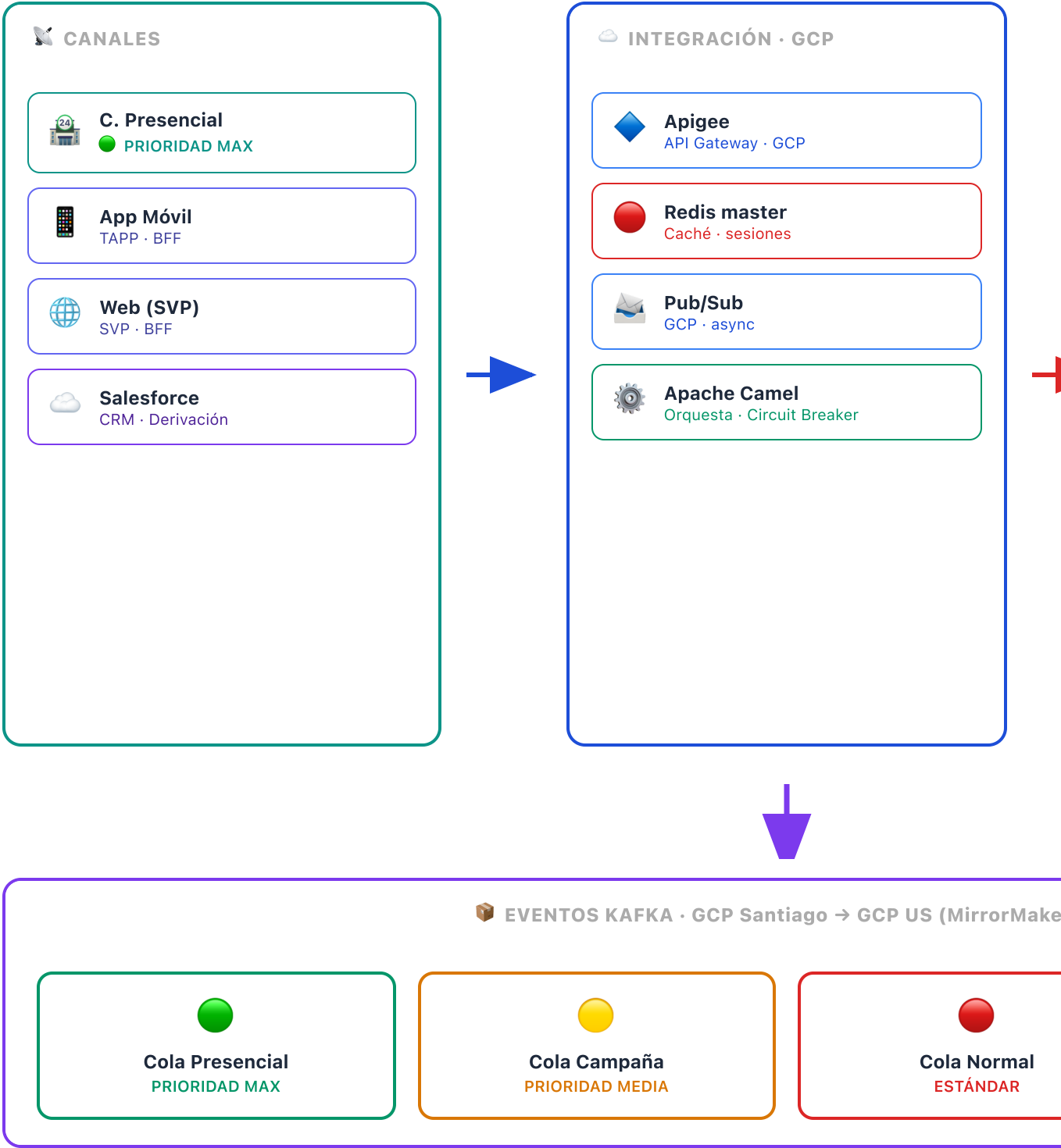


ARQUITECTURA TO-BE

PLATAFORMA INTEGRAL DE CRÉDITO · ALTA DISPONIB



RPO< 5 min

RTO< 15 min

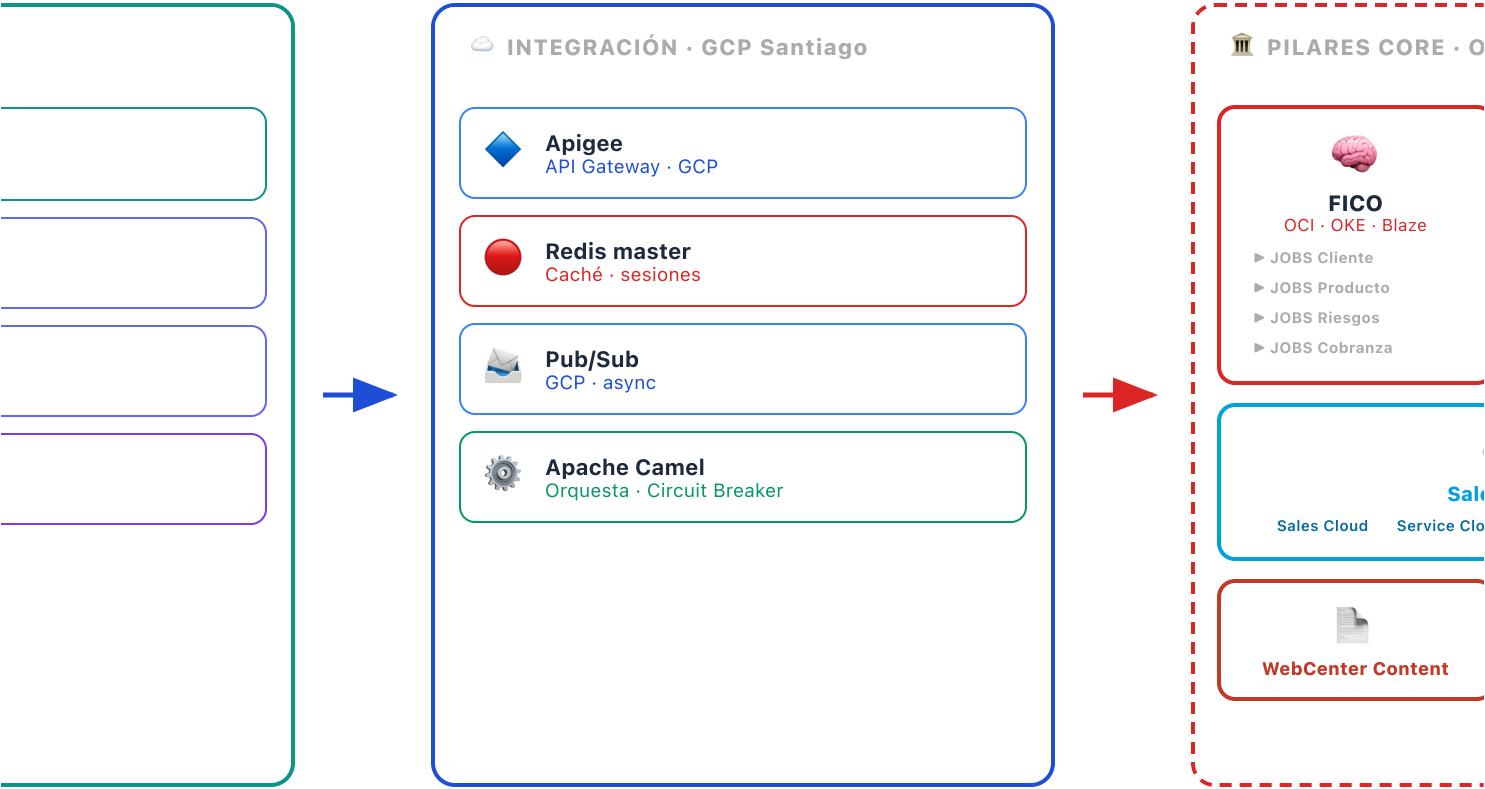
DISPONIBILIDAD99.99%

+

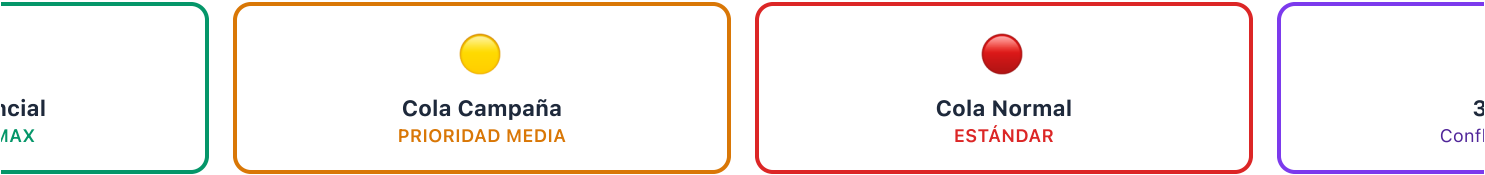
-

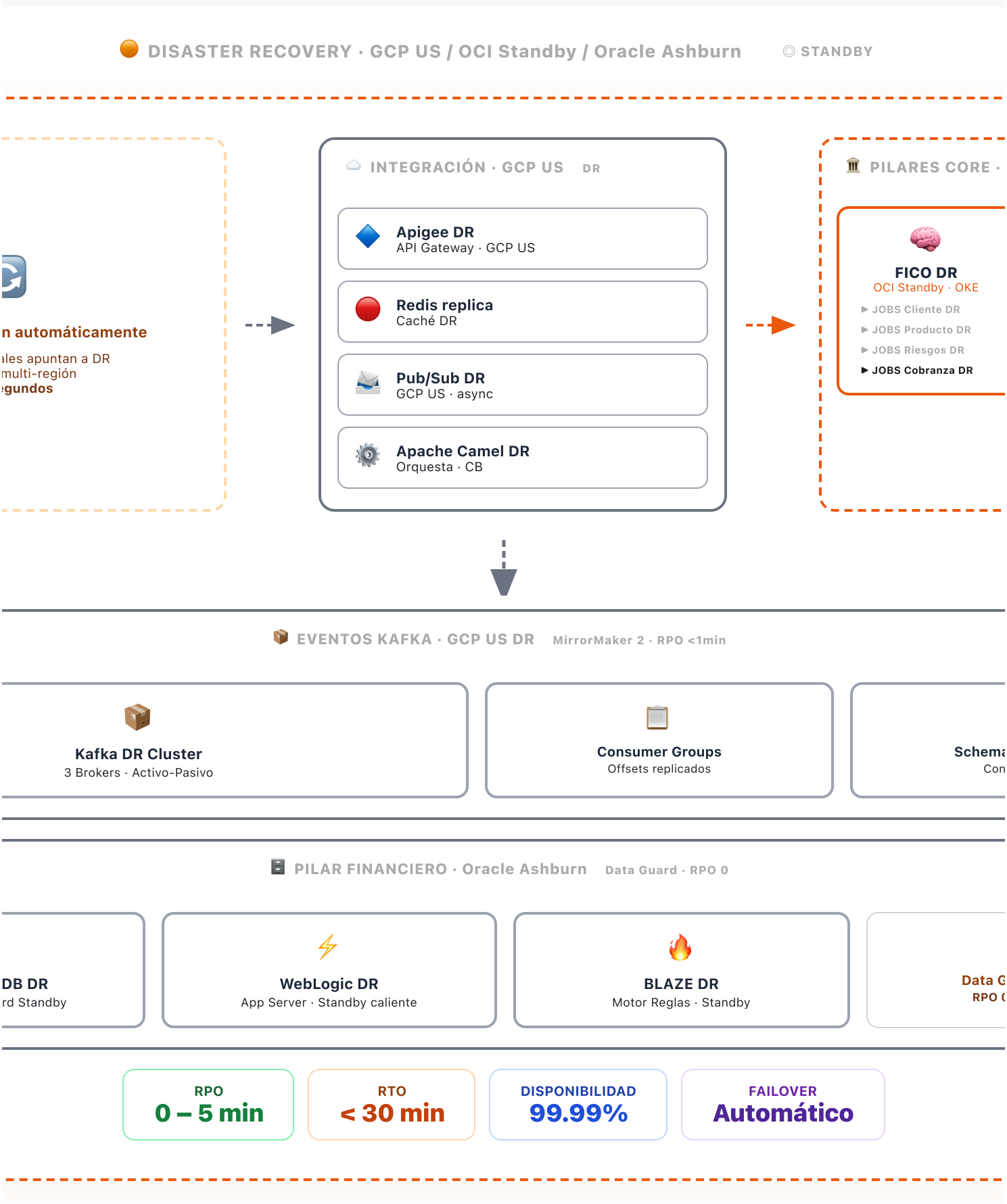
🏠

● PRODUCCIÓN · GCP Santiago / OCI Valparaíso ● ACTIVO

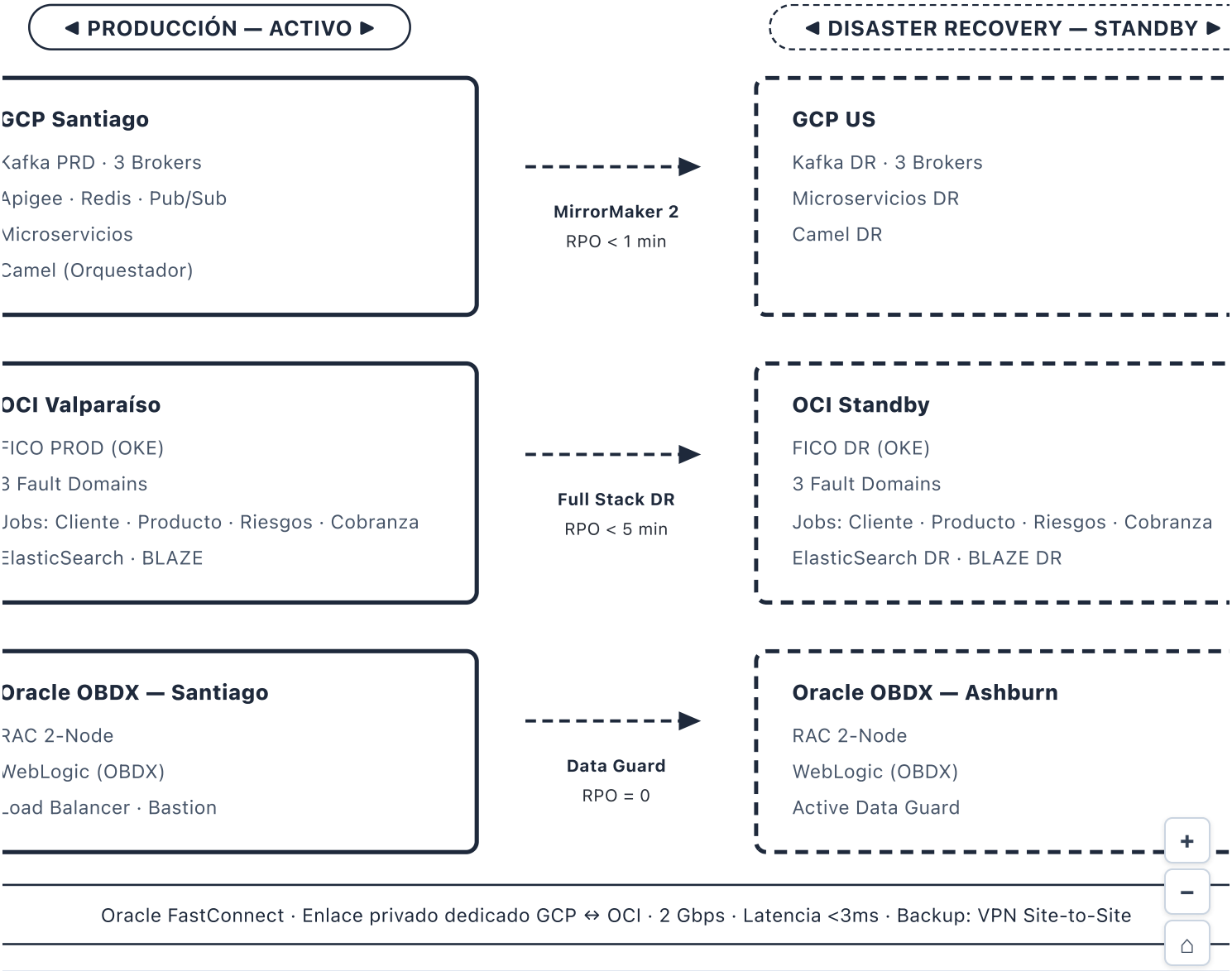


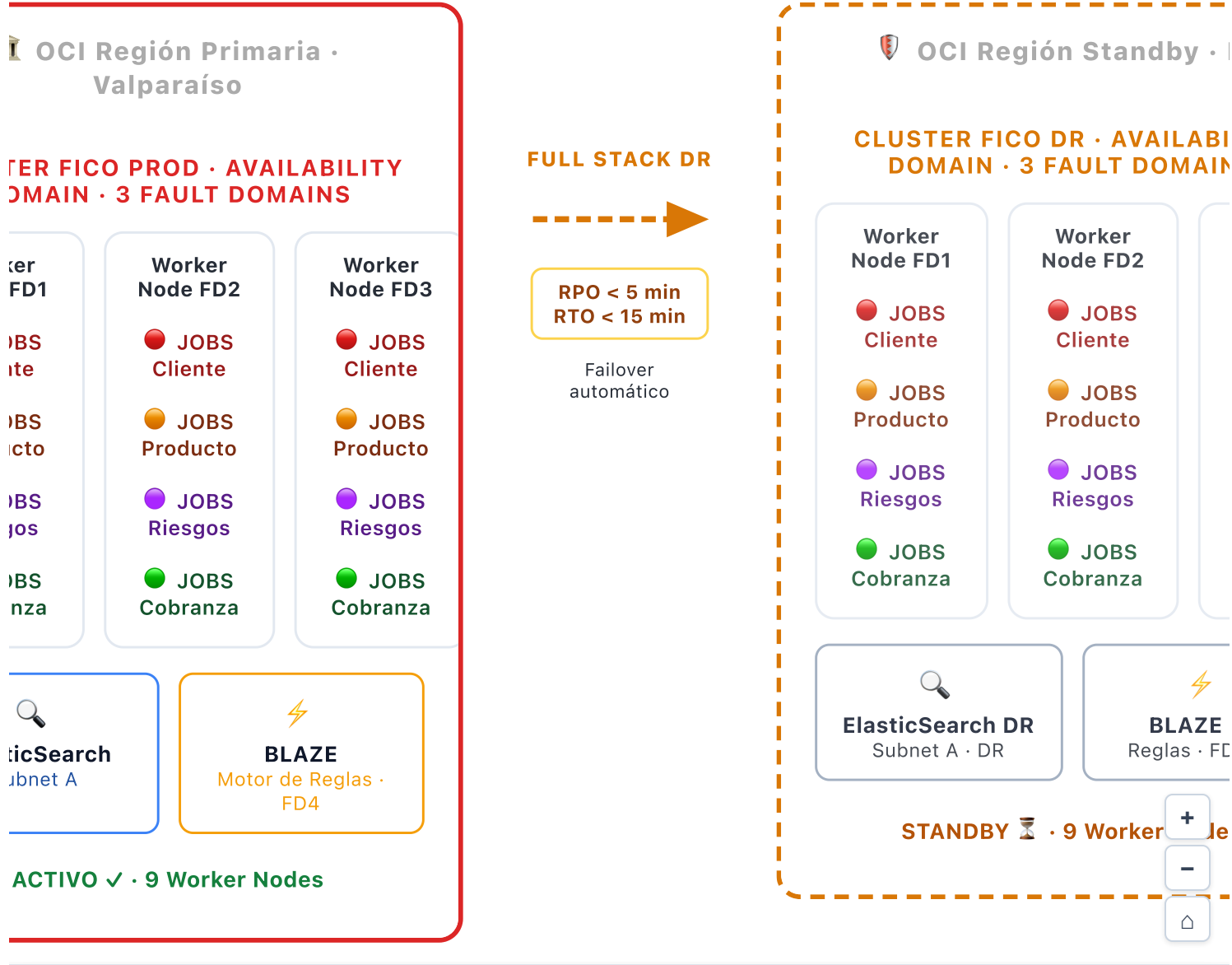
📦 EVENTOS KAFKA · GCP Santiago





Activo / Standby con replicación continua

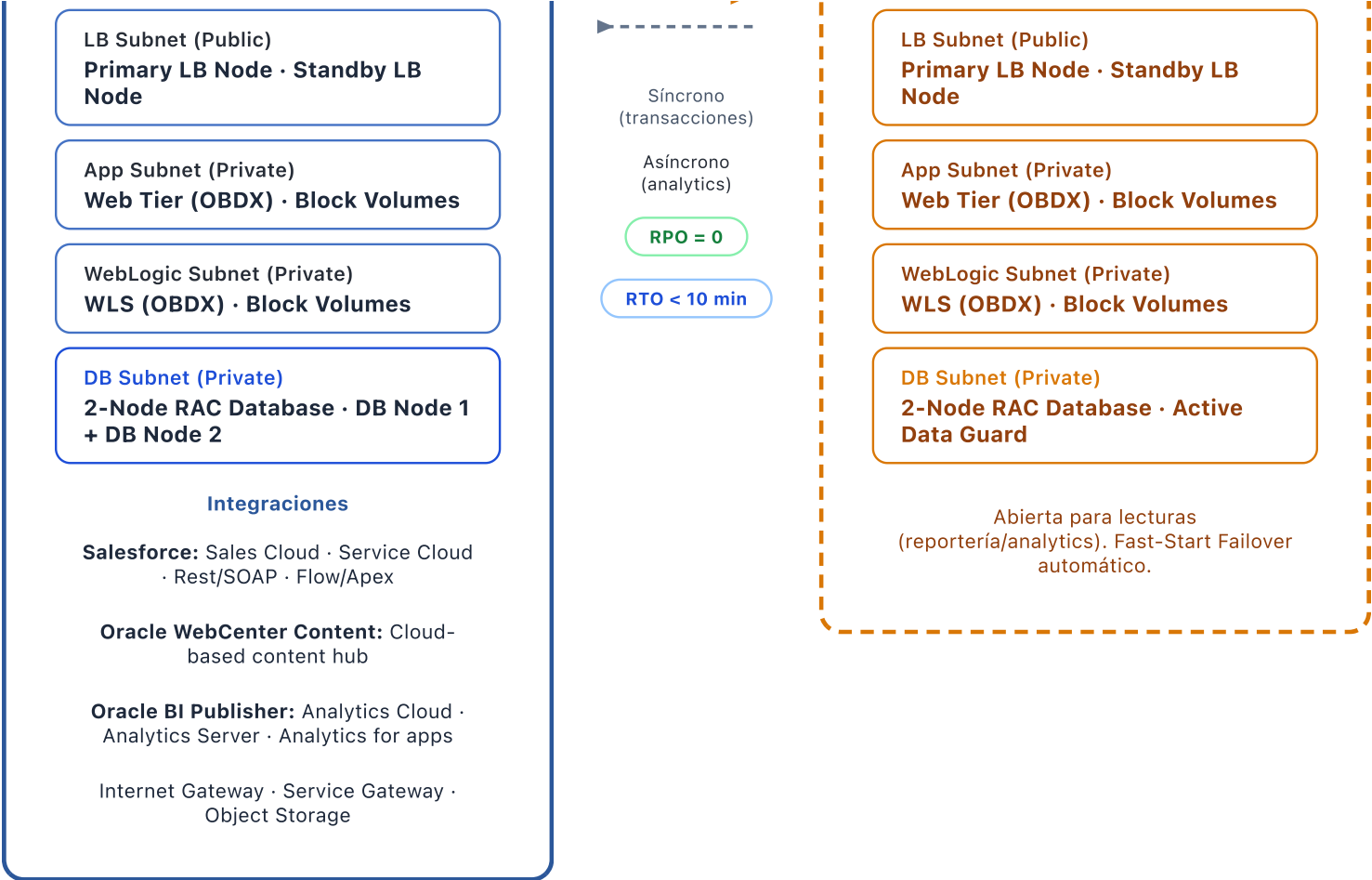




Pilar Financiero — Oracle OBDX

Oracle Banking Digital Experience • 2-Node RAC • Data Guard • Sin sistemas legacy





✅ **Plataforma 100% modernizada:** Oracle OBDX (Oracle Banking Digital Experience) · Sin FlexCube · Sin sistemas legados

Escenarios de Falla y Respuesta por Canal

Camel orquesta el comportamiento · Presencial siempre tiene prioridad máxima

Motor FICO Escenarios de disponibilidad FICO			
Escenario	● Presencial	● Digital Campaña	● Digital Normal
FICO PROD OK	100% tráfico	100% tráfico	100% tráfico
FICO PROD degradado	100% → PROD	Throttle 50%	Throttle 20% + cola
FICO PROD caído → DR	100% → DR	100% → DR (con cola)	Encolar + "en evaluación"
FICO PROD + DR caídos	Derivar Llave 5 manual	Encolar + notificar	Encolar + notificar
Buró de Crédito Escenarios de disponibilidad Buró			

Escenario	 Presencial	 Digital Campaña	 Digital Normal
Buró OK	Consulta en línea (100%)	Consulta en línea (100%)	Consulta en línea (100%)
Buró degradado	En línea → si timeout, caché <24h	Caché <24h → si no, cola + retry	Caché <24h → si no, encolar
Buró caído → caché disponible	Usa caché + flag CACHE_BURO 	Usa caché + flag CACHE_BURO 	Usa caché + flag CACHE_BURO 
Buró caído → sin caché	Derivar Llave 5 manual	Encolar + "en evaluación"	Encolar + "en evaluación"
Buró + Redis caídos	Derivar Llave 5 manual	Encolar en Kafka + notificar	Encolar en Kafka + notificar

Falla de Canal Que ve el usuario cuando falla un canal

Canal / Escenario	Que falla	Mensaje al usuario	Impacto	Recuperacion
Web (SVP) caído	Frontend Web / BFF Web	"Servicio no disponible. Intente desde la App o llame al 600 XXX XXXX"	Medio	Redirige a App / Sucursal
App Movil sin respuesta	Timeout Apigee >10s	"Tu solicitud esta siendo procesada. Te notificaremos por push en menos de 15 min"	Medio	Cola Kafka > push notification
App: Camel circuit open	FICO/OBDX no responde	"Alta demanda. Solicitud registrada con folio #XXXXX. Resultado en max 30 min"	Bajo	Kafka encola · Camel reintenta
Sucursal (Presencial) caida	Terminal / sistema local	Ejecutivo ve: "Sistema en mantenimiento. Use derivacion Llave 5 manual". Cliente NO espera	Minimo	Proceso manual · Llave 5
Sucursal: backend caído	OBDX / FICO sin respuesta	Ejecutivo: "Evaluacion pendiente, folio #XXXXX. Retoma automatica con prioridad maxima"	Bajo	Kafka cola max-prio <5 min
Salesforce caído	SF API no responde	Interno: "Derivacion SF no disponible. Use canal web/app". No impacta al cliente final	Bajo	Apigee redirige a web/app

Kafka + Redis Alta carga, saturacion y recuperacion del broker de mensajeria

Escenario	Comportamiento Kafka	Comportamiento Redis	Accion de Camel	Resultado usuario
Alta carga normal (peak)	Colas priorizadas: Presencial > Campana > Normal. Rebalanceo automatico entre brokers	Sirve cache de sesiones y respuestas precalculadas. Hit rate >80% reduce carga FICO	Throttle dinamico: reduce concurrencia Digital Normal, mantiene Presencial intacto	Transparente
Kafka broker 1 de 3 caído	Rebalanceo automatico: particiones se	Sin cambio. Redis independiente	Reconecta automaticamente a	RPO/RTO: 0/0

Escenario	Comportamiento Kafka	Comportamiento Redis	Accion de Camel	Resultado usuario
	redistribuyen en los 2 restantes en <30s		brokers activos. Sin intervencion	
Kafka cluster Santiago caido	MirrorMaker 2 activa Kafka DR (GCP US). Producers reconectan con idempotencia, sin duplicados	Fallback temporal para respuestas en cache (<24h TTL)	Detecta timeout, activa endpoint DR de Kafka, mensajes inflight se reencolan	RPO <1min RTO <5min
Redis (master) caido	Sin cambio en Kafka. Continua recibiendo mensajes normalmente	Cache miss total. Fallback a DB. Sesiones activas se invalidan, re-login requerido	Circuit breaker para ops de cache. Degrada a modo sin cache. Alerta ops	Usuario re-login. Latencia +200ms aprox
Cola Kafka saturada (backpressure)	Lag alto en consumers Digital Normal. Cola Presencial NUNCA se satura (prioridad garantizada)	Redis absorbe lecturas repetidas, evita queries extra a FICO por reintentos de UI	Reduce consumers de cola Normal. Incrementa workers Presencial. Alerta ops si lag >500 msgs	Digital Normal: delay 1-5min. Presencial: sin impacto
Recuperacion post-falla (retoma)	Consumer groups retoman desde ultimo offset (MirrorMaker 2 checkpoint). NO se repiten mensajes (idempotencia)	Replica se promueve a master. Cache se reconstruye progresivamente con warm-up desde DB	Procesa backlog en orden de prioridad: Presencial primero, luego Campana, luego Normal	Auto-healing. Sin perdida de solicitudes

Infraestructura Escenarios de falla de nodo, zona y region

Escenario	Impacto	RPO / RTO	Accion automatica
Cae 1 broker Kafka Santiago	Ninguno	0 / 0	Kafka rebalancea particiones automaticamente entre los 2 brokers restantes
Cae zona Kafka completa Santiago	Minimo	<1m / <5m	Failover a Kafka DR (GCP US). MirrorMaker 2. Consumer groups retoman desde ultimo offset
Cae 1 Worker Node FICO (OKE)	Ninguno	0 / 0	Kubernetes reschedule pods automatico en los 2 worker nodes restantes. Sin downtime
Cae cluster FICO PROD completo	Alto	<5m / <15m	OCI Full Stack DR activa region standby. Camel redirige trafico al endpoint DR automaticamente
Cae 1 nodo RAC Oracle Santiago	Ninguno	0 / 0	RAC failover transparente. Nodo restante asume todas las transacciones sin interrupcion
Cae region Oracle OBDX Santiago	Alto	<1m / <10m	Data Guard switchover a Ashburn. Active Data Guard asume como primario automaticamente
Cae FastConnect GCP a OCI	Medio	0 / <2m	VPN Site-to-Site backup activa automaticamente. Latencia sube levemente durante conmutacion
CATASTROFICO: Cae Santiago completo	CRITICO	<5m / <30m	Todo DR activo: Kafka GCP US + FICO OCI DR + Oracle OBDX Ashburn. Apigee multi-region redirige automaticamente

FastConnect: Conectividad privada GCP vs OCI (sin pasar por internet)
Caja Los Andes -> OCI Valparaiso: **2 Gbps** Caja Los Andes - Sonda: **20 Gbps** (intersite)

Sonda -> OCI Ashburn: **300 Mbps** Latencia local Chile: **<5ms** Latencia hacia Ashburn: **aprox 60ms**

Backup: **VPN Site-to-Site** automatico

🔑 **Camel gestiona todos estos escenarios:** circuit breaker · throttling por canal · encolar en Kafka · derivar a manual · flags de caché

FLUJO DE DATOS END-TO-END

Plataforma Integral · Canal Presencial siempre con prioridad máxima



FICO RPO < 5 min | FICO RTO < 15 min | Oracle RPO = 0 | Oracle RTO < 10 min | Kafka RPO < 1 min |

99.99% Disponibilidad

+

-

🏠